



Instituto de Geociências
Universidade de São Paulo

Este certificado reconhece

MARCELO CLARO LARANJEIRA

pela sua participação no evento intitulado:

“Mini-Curso Avançando Para o Futuro: Inteligência Artificial em Geociências – Fundamentos, Importância, Aplicações e Exemplos”, ocorrido entre os

dias 26 de agosto a 18 de setembro de 2020 oferecido pelo
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

CAETANO JULIANI

Diretor do Instituto de
Geociências da USP

FERNANDO A. M.
MARINHO

Coordenador do Programa de Pós-
Graduação de Recursos Minerais e
Hidrogeologia do Instituto de
Geociências da USP

BRUNA DE FREITAS

Presidente do Society of
Economic Geologists Student
Chapter USP

O aluno cumpriu **-16-** de 16 horas totais de curso.

Cursos assistidos:

Dia 26/08/2020

- Implicit Modeling in the Mining Industry, Seequent path to cloud solutions for Geosciences com Ignacio Torresi (Seequent Solutions Director, Geostatistics) e Julia Oliveira (Seequent Solutions – Senior Technical Leader Latin America)
- Machine Learning para geração de mapas litológicos preditivos – Módulo 1 – Introdução ao Machine Learning e estudos de caso sobre mapas litológicos preditivos com Iago Costa (Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Diretoria de Geologia e Recursos Minerais)

Dia 28/08/2020

- Modeling of Cu-Au Prospectivity in the Carajás mineral province (Brazil) through Machine Learning: dealing with imbalanced training data com Elias Martins (Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, Coordenador Executivo Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CEDES)
- Mapeamento de prospectividade mineral utilizando técnicas de Machine Learning com Elias Martins (Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, Coordenador Executivo Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CEDES)

Dia 02/09/2020

- Machine Learning para geração de mapas litológicos preditivos – Módulo 2 (2h) – Aula prática para geração de mapas litológicos preditivos com Iago Costa (Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Diretoria de Geologia e Recursos Minerais)

Dia 04/09/2020

- Carajás – Archean crust and metallogenic zones in the Amazonian craton sensed by satellite gravity data com João Gabriel Motta (IG-UNICAMP)
- Machine Learning Não Supervisionado Para a Definição de Domínios Geológicos e Geometalúrgicos com Gustavo Usero (Geovariances)

Dia 10/09/2020

- Ciência de dados na elaboração de mapas geológicos: desenvolvimentos supervisionado e não supervisionado com Cleyton de Carvalho Carneiro (Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola de Politécnica da USP)
- Proxies for Basement Structure and Its Implications for Mesoproterozoic Metallogenic Provinces in the Gawler Craton com João Gabriel Motta (IG-UNICAMP)

Dia 11/09/2020

- Técnicas de Machine Learning aplicadas a exploração da Província Aurífera de Alta Floresta com Vinícius Louro (Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental – IGc-USP) e Victor Silva dos Santos (IGc-USP e Institut National de la Recherche Scientifique – INRS – Canadá)
- Inteligência Artificial – automatizando a análise de dados em Geociências com Marcelo Monteiro da Rocha Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental – IGc-USP) e Débora Amato Lourenço Rossi (Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia – IGc-USP)

Dia 16/09/2020

- Machine Learning para geração de mapas litológicos preditivos – Módulo 3 (2h) – Aula prática para geração de mapas litológicos preditivos com Iago Costa (Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Diretoria de Geologia e Recursos Minerais)

Dia 18/09/2020

- Petrografia Digital: mineralogia e porosidade por modelos de Machine Learning com Rafael Rubo (PETROBRAS)
- Artificial Intelligence: a knowledge-enhanced Machine Learning Approach Applied to Natural Resource Industries com Ulisses Thibe Mello (Director, Global Technology Outlook | IBM Distinguished Engineer IBM T.J. Watson Research Center)

Programa completo disponível em <http://igc.usp.br/ia2020/programa>